

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



Oleh:

Nadia Tambunan

103122400005

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

MODUL 7

TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!
 - a. **Mengurangi redundansi data** — menghindari penyimpanan data yang sama berulang kali
 - b. **Mencegah anomali data** — menghindari anomali insert, update, dan delete
 - c. **Menjaga integritas data** — memastikan data tetap konsisten dan akurat
 - d. **Mempermudah pemeliharaan database** — struktur yang rapi lebih mudah dikelola
 - e. **Mengoptimalkan penyimpanan** — efisiensi penggunaan ruang penyimpanan
 - f. **Mempermudah pengembangan query** — relasi yang jelas memudahkan penulisan SQL

2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

Tahap	Nama	Syarat
1NF	First Normal Form	1. Setiap kolom hanya berisi nilai atomik (tidak ada nilai majemuk) 2. Setiap baris unik / tidak ada baris duplikat 3. Setiap kolom memiliki nama yang unik 4. Urutan penyimpanan data tidak penting
2NF	Second Normal Form	1. Sudah memenuhi 1NF 2. Tidak ada ketergantungan parsial (setiap atribut non-key harus bergantung penuh pada seluruh primary key)
3NF	Third Normal Form	1. Sudah memenuhi 2NF 2. Tidak ada ketergantungan transitif (atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya)
BCNF	Boyce-Codd Normal Form	1. Sudah memenuhi 3NF 2. Setiap determinan harus merupakan candidate key

3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

<u>Nama_Mahasiswa</u>	NIM	<u>Tanggal_Lahir</u>	<u>Kode_MK</u>	<u>Nama_MK</u>	SKS	Nilai	<u>Bobot</u>
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	<u>Kalkulus</u>	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	<u>Statistika</u>	3	A	4

jawaban:

MAHASISWA (NIM, Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir)

MATA_KULIAH (Kode_MK, Nama_MK, SKS)

KHS (NIM, Kode_MK, Nilai, Bobot)